

INTOXICACIÓN POR HUMO

Jens Juan Grünewald Ortiz, María del Carmen Hernández Tuda, Beatriz Campos Ruiz.

INTRODUCCIÓN

La intoxicación por humo es la principal causa de morbilidad y mortalidad en los incendios (80%), por encima de las quemaduras corporales y/o politraumatismos.

Es una mezcla de:

- Gases tóxicos irritantes (cloro, amoníaco, acroleína, formaldehído, amoníaco, benceno, óxido nítrico, fosgenos), que originan lesiones a nivel de vía aérea superior e inferior por quemaduras químicas, irritación e inflamación de mucosas.
- Gases asfixiantes (dióxido de carbono – CO₂, monóxido de carbono – CO y cianuro – CN) que provocan descenso del porcentaje de oxígeno inspirado, disminución del transporte de oxígeno (por formación de carboxihemoglobina), efecto tóxico sistémico por inhibición de la respiración celular y depresión respiratoria central.
- Vapores, aire caliente y partículas carbonáceas suspendidas en el aire (hollín) que pueden originar obstrucción de la vía aérea.

Existe un mecanismo multifactorial de las lesiones en la intoxicación por humo de incendios dando lugar a insuficiencia respiratoria aguda y afectación multiorgánica, siendo el monóxido de carbono y el ácido cianhídrico (cianuro) las sustancias que van a provocar anoxia tisular y acidosis metabólica que pueden llevar a la muerte del paciente.

CLÍNICA

Las manifestaciones clínicas son variables y van a estar relacionadas con:

- Grado y tiempo de exposición.
- Concentración y composición del humo (peor pronóstico en espacios cerrados)
- Temperatura del humo
- Factores relacionados con el paciente (edad, patologías previas)

Pueden presentarse, aparte de los daños traumáticos y posibles quemaduras cutáneas:

- Alteraciones respiratorias: rinorrea, tos, irritación ocular, dolor de garganta, disfonía, disfagia, esputo carbonáceo, estridor, disnea, laríngeo y broncoespasmo, edema de glotis y laringe, cianosis, neumonitis, edema de pulmón no cardiogénico (EAPNC).
- Alteraciones neurológicas: cefalea, mareo, estado confusional, vértigo, debilidad muscular, convulsiones, coma.
- Alteraciones cardiovasculares: taquicardia, hipotensión, arritmia, isquemia coronaria, parada cardiorrespiratoria.
- Alteraciones digestivas: náuseas, vómitos.
- Alteraciones metabólicas: acidosis metabólica (láctica), excepcionalmente metahemoglobinemia

Dependiendo de la gravedad del cuadro pueden surgir complicaciones en días o semanas posteriores como: rabdomiólisis, neumonías, bronquiectasias, EAPNC, síndrome coronario agudo, encefalopatía por hipoxia, síndrome neuropsiquiátrico tardío por CO, fallecimiento.

DIAGNÓSTICO

Se basa en la historia de exposición al humo de incendio. En muchas ocasiones se produce una intoxicación combinada por gases asfixiantes (CO y CN), siendo difícil saber con certeza a qué tóxico se deben las manifestaciones clínicas que presenta la víctima, pero hay que tener en cuenta que dado que el cianuro es el tóxico principalmente implicado en la muerte de estos pacientes, se debe tratar prioritariamente la intoxicación por este gas.

Es importante obtener la mayor cantidad de información posible sobre el origen de la intoxicación (rescate de víctima de incendio, tiempo de exposición, lugar abierto o cerrado, materiales implicados, antecedentes personales de la víctima, factores asociados...).

Hay que valorar:

- Presencia de hallazgos típicos en inhalación de humo: restos de hollín en boca y/o esputo, quemaduras, abrasión corneal, estridor, disfonía, dolor de garganta...)
- Detectar posible intoxicación por CO mediante cooximetría o pulsicooximetría (COHb > 15%)
- Detectar intoxicación por CN. Con sospecha evidente si se objetiva, aparte de restos de hollín y alteraciones neurológicas (confusión, agitación, convulsiones o coma), la presencia de una de las siguientes circunstancias:
 - Bradipnea (<12 r.p.m.) o parada respiratoria o cardiorrespiratoria
 - Shock o hipotensión
 - Lactato $\geq 7,5$ mmol/L o acidosis láctica (principal marcador de la presencia de CN)

Pruebas complementarias:

- Hemograma y bioquímica general con determinación de CPK (posibilidad de rabdomiólisis)
- Algunos centros hospitalarios disponen de posibilidad de medir niveles cianuro en sangre, pero es más habitual no contar con ello, por lo que utilizaremos marcadores indirectos (ácido láctico).
- Ácido láctico. Niveles ≥ 10 mmol/L indican la presencia de más de 40 $\mu\text{mol/L}$ de cianuro y necesidad de tratamiento antidótico).
- Troponina (la intoxicación por humo puede producir isquemia cardíaca)
- Gasometría arterial. Cooximetría. Niveles de carboxihemoglobina (niveles > 15% sugieren alta probabilidad de niveles tóxicos de CN) y metahemoglobina. Valorar acidosis metabólica.
- Monitorización frecuencia respiratoria y pulsioximetría.
 - NOTA: los pulsioxímetros convencionales no distinguen entre OHb y COHb, por lo que pueden proporcionarnos SatO_2 erróneas con riesgo vital para el paciente.
 - Los Pulsicooxímetros evitan este error, miden además COHb, MetHb y nos permiten ver la evolución y eficacia del tratamiento instaurado.
- ECG
- Monitorización cardíaca y tensión arterial si es necesario.
- Rx. Tórax, que puede ser normal al inicio. Repetir si necesario a las 12-24h para ver evolución.
- Valorar fibroscopio de vía aérea si sospecha de lesión (región supra e infraglótica).
- TAC y/o RMN si clínica neurológica.

TRATAMIENTO

Dependiendo del tiempo de exposición y factores de riesgo de cada paciente intoxicado, el tratamiento de la intoxicación por humo debe ser individualizado.

- Valoración inicial ABCD y estabilización hemodinámica. Maniobras de RCP avanzada si parada.
- Valorar intubación. Si es necesaria, deberá realizarse de forma precoz ya que la aparición de edema orofaríngeo y/o presencia de quemaduras en vía aérea pueden dificultarla posteriormente.
- Administración de O₂ humidificado al 100% en mascarilla (mínimo 6h) o en paciente intubado con Fi O₂=1.
- Monitorización continua mediante pulsioximetría, TA, FC, FR, ECG.
- Broncodilatadores β_2 adrenérgicos si broncoespasmo (1cc salbutamol en 3-5 cc de suero fisiológico o bromuro de ipratropio 250-500 μ gr y repetir si necesario) y corticoides iv.
- Corrección de la acidosis metabólica si pH<7,20 (Bicarbonato sódico 1M, calculado mediante la siguiente fórmula: $EB \times 0,3 \times \text{kg paciente} / 2$ en 30 minutos. Posteriormente repetir analítica.
- Si se sospecha intoxicación por cianuro, administrar SIN DEMORA, el antídoto hidroxocobalamina (Cyanokit®)
- Tratamiento del resto de los síntomas (traumatismos, quemaduras, cefalea) y complicaciones (SCA, neumonías, rabdomiólisis...)
- Oxigenoterapia hiperbárica (cámara hiperbárica). Más discutido su uso en intoxicación por humo, con eficacia sólo demostrada para minimizar las secuelas cognitivas del síndrome neuropsiquiátrico tardío.

Hidroxocobalamina (Cyanokit®)

Aprobado su uso por la Agencia Europea del Medicamento en Diciembre del 2007

La situación de extrema gravedad (coma, shock, parada cardiorrespiratoria) en la que pueden llegar a los servicios de Urgencias los intoxicados por humo la coloca en la categoría de antídotos de disponibilidad inmediata.

La hidroxocobalamina se une al CN formando cianocobalamina, que no es tóxica y se excreta por la orina.

- **Criterios de empleo:** Paciente que ha inhalado humo de incendio (restos de hollín en boca o esputo) y que presente alteraciones neurológicas (confusión, agitación, convulsiones, coma) y que además presente una de las siguientes circunstancias:
 - Bradipnea (<12 r.p.m.) o parada respiratoria o parada cardiorrespiratoria o
 - Shock o hipotensión o
 - Lactato $\geq 7,5$ mmol/L
- **Pauta de administración:**
 - Dosis inicial intravenosa de 5 g (2 viales) a pasar en 15 min. o 70 mg/kg en niños.
 - Puede repetirse la dosis si persiste sintomatología, inestabilidad hemodinámica o PCR (recomendado).
- **Reacciones adversas:** Son leves. Entre ellas:
 - Coloración rosácea de la piel y color vino tinto en la orina que persiste durante varios días.
 - Puede elevar la TA
 - Ocasionalmente interferencias con algunas determinaciones analíticas (GOT, BT, creatinina, magnesio y hierro).

PUNTOS CLAVE

- La intoxicación por humo de incendio es generalmente mixta, por cianuro (CN) y monóxido de carbono (CO)
- La presencia de hollín en boca, faringe o esputo es un buen marcador clínico de la inhalación de humo.
- El CN juega un papel importante en la mortalidad. Siempre hay que sospechar su implicación en la intoxicación por humo y tratar de manera prioritaria.
- El ácido láctico es el principal marcador de la presencia de CN. La carboxihemoglobina de la exposición al CO.
- La pulsioximetría da niveles falsamente elevados de SatO_2 en intoxicación por CO por lo tanto NO deben usarse para valorar la intensidad de la hipoxia. Utilizar un pulsicooxímetro.
- La intoxicación por humo de incendio es una urgencia vital. El tratamiento debe iniciarse inmediatamente ante la sospecha y no esperar a los resultados de laboratorio.
- En casos graves de sospecha de intoxicación por humo administrar sin demora el antídoto hidroxibalamina

BIBLIOGRAFÍA

- Dueñas-Laita A, Burillo Putze G, Alonso JR, Benjamín Climent A, Corrales Magin E, Felices F, Ferrer Dufol A, Hernández Frutos MP, Nogué S, Puiguriquer Ferrando J. Bases para el manejo clínico de la intoxicación por humo de incendios. *Emergencias*. 2010;22:384-394
- Callado Moro F.J, Bonilla Alonso J, Richard Espiga F, Intoxicación por cianuro. En: *Urgencias en Medicina*, Ed. Librería Berceo, 5ª edición, 2012. 681-682.
- J. L. Parker-Cote, J. Rizer, J. P. Vakkalanka, S. V. Rege, C. P. Holstege. Challenges in the diagnosis of acute cyanide poisoning. *Clinical Toxicology*, 2018 Feb 8:1-9.
- Nogué S. Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un Servicio de Urgencias. Morales & Torres Ed, Barcelona, 2010
- Nelson LS, Hoffman RS,. Inhaled toxins. En: *Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice*. Ed. Elsevier. 2018. Chapter 153. 1926-1933.
- Breen PH. Cyanide poisoning. *Essence of Anesthesia Practice*. Ed. Elsevier. 2018. 122-122.
- Toon MH, Maybauer MO, Greenwood JE, Maybauer DM, Fraser JF. Management of acute smoke inhalation injury. *Critical Care and Resuscitation*. Volume 12, Number 1. March 2010, 53-61.